GUÍA DE PRESENTACIÓN FINAL
INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Shark Tank: De una idea a un producto de software
Modalidad: Presentación por equipos | Duración: 25 minutos por equipo + 5 minutos de deliberación y retroalimentación.
Escenario: Presentación ante inversionistas y comité de arquitectura tecnológica.
Rol del equipo: Empresa de desarrollo de software.

1. Contexto de la actividad

Durante el semestre, los estudiantes han participado en un proceso de formación orientado a comprender y aplicar el ciclo de vida del desarrollo de software. Para la evaluación final, cada equipo asumirá el papel de una empresa tecnológica que busca convencer a un grupo de inversionistas de que su solución es viable, aporta valor y fue construida siguiendo buenas prácticas de ingeniería.

El objetivo no es presentar una aplicación que simplemente funcione, sino demostrar que detrás de ella existe un proceso de ingeniería de software.

2. Objetivo general

Presentar y defender una solución tecnológica desarrollada durante el semestre, evidenciando la aplicación de conocimientos, metodologías, herramientas y buenas prácticas de Ingeniería de Software I mediante una exposición ejecutiva y técnica.

3. Estructura de la presentación (25 minutos)

Etapa	Tiempo	Contenido
1. El pitch	3 min	Empresa, problemática y solución
2. Ingeniería del producto	5 min	Requisitos, historias de usuario y metodología
3. Arquitectura y desarrollo	5 min	Arquitectura, tecnologías y buenas prácticas
4. Calidad del software	4 min	Pruebas, calidad y DevOps
5. Demostración del producto	5 min	Flujo funcional de la aplicación
6. Cierre e inversión	3 min	Aprendizajes, conclusiones y valor
TOTAL	25 min	Exposición del equipo

El comité contará con 5 minutos adicionales para deliberar, asignar la inversión-calificación y ofrecer retroalimentación. No hacen parte de los 25 minutos de exposición.

4. Desarrollo de la presentación

ETAPA 1. EL PITCH: ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS INVERTIR EN SU SOLUCIÓN? | 3 minutos

El equipo iniciará como una empresa real que presenta su producto ante inversionistas. Debe explicar:

- Nombre de la empresa y del producto.
- Problema identificado y público objetivo.
- Solución tecnológica propuesta.
- Beneficios y valor diferencial.

Reto Shark Tank: captar el interés del comité durante los primeros tres minutos y demostrar por qué la aplicación representa una solución útil frente al proceso tradicional.

ETAPA 2. INGENIERÍA DEL PRODUCTO: ¿CÓMO CONSTRUYERON LA SOLUCIÓN? | 5 minutos

El equipo demostrará que el producto fue desarrollado a través de un proceso planificado y no de manera improvisada.

Ingeniería de requisitos:

- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario y criterios de aceptación.
- Priorización de funcionalidades.
- Relación entre necesidades del negocio y funcionalidades desarrolladas.

Metodología de desarrollo:

- Aplicación de Scrum como marco de trabajo.
- Organización del equipo y responsabilidades.
- Planificación y ejecución de sprints.
- Gestión del backlog y herramientas de seguimiento.

Evidencia obligatoria: presentar al menos una historia de usuario y explicar cómo pasó de una necesidad a una funcionalidad implementada.

ETAPA 3. ARQUITECTURA Y DESARROLLO: ¿QUÉ TAN BIEN CONSTRUIDO ESTÁ SU SOFTWARE? | 5 minutos

El equipo expondrá sus decisiones técnicas y deberá justificarlas.

Arquitectura de software:

- Diagrama general de la solución, preferiblemente modelo C4 (contexto y contenedores).
- Frontend, backend, base de datos y comunicación entre componentes.
- Tecnologías seleccionadas y sus justificaciones.
- Forma de despliegue de la aplicación.

Buenas prácticas:

- Principios SOLID, cuando correspondan.
- Separación de responsabilidades y modularidad del código.
- Control de versiones con Git.
- Buenas prácticas de desarrollo y principios de aplicaciones de 12 factores, cuando sean aplicables.

Reto del comité: no es suficiente indicar que una tecnología se eligió porque era fácil o conocida; se espera una justificación técnica.

ETAPA 4. CALIDAD DEL SOFTWARE: ¿CÓMO GARANTIZAN QUE FUNCIONA? | 4 minutos

El equipo presentará evidencia de verificación y validación del producto.

Tipo de prueba	Evidencia esperada
Unitarias	Validación de funciones o componentes individuales.
Integración	Comunicación correcta entre componentes.
End-to-End (E2E)	Ejecución de un flujo completo del usuario.
Funcionales	Cumplimiento de requisitos definidos.
Análisis de calidad	Herramientas de análisis estático, si se implementaron.

Adicionalmente, explicar las herramientas utilizadas, resultados obtenidos, defectos encontrados y corregidos, y prácticas DevOps, Docker o integración continua según lo implementado.

Evidencia obligatoria: mostrar al menos una prueba ejecutada y su resultado. No se aceptará afirmar que el producto funciona sin evidencia.

ETAPA 5. DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO: ¡EL MOMENTO DE LA VERDAD! | 5 minutos

Los inversionistas quieren ver el producto funcionando. La demostración debe ser breve y centrada en un caso de uso representativo.

- La aplicación deberá estar operativa.
- Presentar un flujo completo de negocio.
- Mostrar las funcionalidades principales.
- Evidenciar la interacción entre frontend, backend y base de datos, cuando aplique.
- Explicar cómo la funcionalidad resuelve el problema inicial.

Importante: no se trata de recorrer todas las pantallas, sino de demostrar que la solución cumple su propósito.

ETAPA 6. CIERRE: ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS INVERTIR EN USTEDES? | 3 minutos

El cierre deberá responder tres cuestiones:

- ¿Qué aprendimos? Identificar conocimientos del semestre y evidenciar su aplicación en el proyecto.
- ¿Qué haríamos diferente? Reflexionar sobre dificultades, errores y oportunidades de mejora.
- ¿Por qué merece una inversión? Explicar valor del producto, estado actual, evolución futura y recursos necesarios.

El equipo podrá plantear una inversión hipotética para evolucionar su producto; sin embargo, la inversión otorgada por el comité es la calificación académica, no una entrega real de dinero.

5. Reglas del Shark Tank

- Todos los integrantes deberán participar y demostrar dominio del proyecto.
- No se permitirá leer las diapositivas; serán un apoyo visual.
- Las decisiones técnicas deberán justificarse.
- Las evidencias deberán ser reales: diagramas, repositorios, pruebas, tableros y funcionalidades.
- Se valorará la argumentación y la capacidad de defender decisiones con fundamentos técnicos.
- Deben diferenciar claramente funcionalidades implementadas de las proyectadas.

- Se respetará estrictamente el tiempo asignado.

6. Rúbrica de evaluación e inversión

Cada equipo podrá recibir una inversión académica máxima de $100 millones ficticios. El monto se determinará con base en la siguiente rúbrica y equivaldrá directamente a la calificación final de la actividad.

Criterio	Peso	Inversión máxima
Problema, solución y propuesta de valor	10 %	$10 millones
Ingeniería de requisitos y metodología	20 %	$20 millones
Arquitectura y buenas prácticas	20 %	$20 millones
Pruebas y calidad del software	20 %	$20 millones
Demostración funcional	15 %	$15 millones
Aprendizajes, reflexión y cierre	10 %	$10 millones
Comunicación y trabajo en equipo	5 %	$5 millones
TOTAL	100 %	$100 millones

Conversión: Calificación = (inversión asignada ÷ $100 millones) × 5,0. Por ejemplo: $100 millones = 5,0; $90 millones = 4,5; $80 millones = 4,0; $70 millones = 3,5; $60 millones = 3,0. La inversión es simbólica y constituye la nota, no un premio económico.

El comité asignará la inversión por criterio, valorando el producto y la capacidad del equipo para explicar el proceso de ingeniería que permitió desarrollarlo.

7. Recomendaciones para la presentación

- Preparar entre 10 y 15 diapositivas, priorizando diagramas y evidencias.
- Tener disponibles repositorio, aplicación, documentación y resultados de pruebas.
- Ensayar para cumplir los 25 minutos.
- Equilibrar el discurso comercial con la sustentación técnica.
- Asegurar que cada integrante pueda explicar sus aportes y aprendizajes.

8. Mensaje final para los estudiantes

Durante el semestre aprendieron que desarrollar software es mucho más que escribir código. Aprendieron a identificar necesidades, analizar requisitos, diseñar arquitecturas, trabajar en equipo, construir soluciones, aplicar buenas prácticas y verificar la calidad de sus productos.

Ahora tendrán la oportunidad de demostrarlo. Imaginen que frente a ustedes se encuentran personas dispuestas a invertir en su empresa: no conocen su aplicación, no conocen su código y necesitan confiar en ustedes.

Su reto será demostrar que no solamente construyeron una aplicación, sino que aprendieron a pensar y actuar como ingenieros de software.

Pregunta transversal de la evaluación: ¿Qué conocimientos de Ingeniería de Software I aplicaron en su proyecto y qué evidencia demuestra que realmente los aprendieron?